مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Direction Régionale TTA
Examen de fin de module Régional
M202 : Approche agile

Filière : Développement Digital option Web Full Stack	**Épreuve : Théorique**
Année : 2023 - 2024	**Variante : 1 – Page 01/03**
Niveau : Technicien Spécialisé	**Barème : 40 Pts**
Date : Mardi 2 Avril 2024	**Durée : 01h30**

Partie 1 : Question de cours (24 pts)

1. Qu'est-ce qu'une revue de Sprint (Sprint review) ? **(2pts)**
a. Activité visant à planifier le prochain Sprint
b. Activité pour demander la confirmation du travail effectué
c. Activité visant à améliorer les processus de Scrum **d.** Activité d'analyse et d'adaptation

2. Lequel des éléments suivants est livré à la fin du Sprint ? **(2pts)**
a. Un document contenant les cas de test pour le sprint en cours
b. Une conception architecturale de la solution
c. Un incrément du logiciel réalisé **d.** Des Wireframes pour l'interface utilisateur

3. Qui doit nécessairement assister à la réunion du Daily Standup ? **(2pts)**
a. L'équipe de développement **b.** L'équipe Scrum
c. L'équipe de développement et le Product Owner
d. L'équipe de développement et le Scrum Master **e.** L'équipe Scrum et les parties prenante

4. Lequel ne fait pas partie du Manifeste Agile ? **(2pts)**
a. Attentivité continue **b.** Maximiser l'utilisation
c. Livraison rapide et continue de la valeur commerciale **d.** Travailler ensemble au quotidien

5. Quelles sont les responsabilités du Scrum Master ? **(2pts)**
a. Supprimer les obstacles **b.** Assurer la direction du processus
c. Les deux A et B **d.** Aucun de ces élément

6. Quels sont les principaux rôles de Scrum ? **(2pts)**
a. Product owner, Scrum master et l'équipe de développement
b. Coach agile, Scrum master et l'équipe de développement
c. Product owner, Scrum master et Sponsor d'affaires
d. Partenaires de contrôle, Scrum master et l'équipe de développement

7. Quels sont les différents événements Scrum ? **(2pts)**
a. Stand-up, codage en groupe, affinement du backlog, rétrospective du Sprint.
b. Scrum quotidienne, codage en groupe, affinement du backlog, rétrospective du Sprint.
c. Scrum quotidienne, revue du Sprint, affinement du backlog, rétrospective du Sprint.
d. Scrum quotidienne, revue du Sprint, planification du Sprint, rétrospective du Sprint.

8. Combien de temps doit durer un Scrum/Stand-up quotidien ? **(2pts)**
a. 1 heure **b.** Une demi-journée
c. 5 minutes **d.** 15 minutes

9. Qui est responsable de rédiger les user stories ? **(2pts)**
- **a.** Le chef de projet
- **b.** Le Product owner
- **c.** Les développeurs
- **d.** L'équipe de test

10. Quel est l'objectif principal du Product Backlog ? **(2pts)**
- **a.** Suivre les heures travaillées par les membres de l'équipe
- **b.** Planifier les réunions de revue de sprint
- **c.** Décrire toutes les fonctionnalités, les améliorations et les corrections nécessaires pour le produit
- **d.** Suivre la progression du travail accompli dans le sprint

11. Qu'est-ce que l'intégration continue ? **(2pts)**

12. Quel est le principal objectif de SonarQube dans le processus de développement logiciel ? **(2pts)**

Partie 2 : Gestion de version avec GIT (8 pts)

Vous travaillez sur un projet visant à créer un site Web pour une bibliothèque locale. Le site permettra aux utilisateurs de rechercher des livres disponibles, de consulter des informations sur les auteurs, de voir les événements à venir organisés par la bibliothèque, et de réserver des livres en ligne. Vous travaillez en équipe sur ce projet, et vous utiliserez Git pour gérer le code source.

Donnez les commandes nécessaires pour :

1. Créez un nouveau répertoire appelé **« bibliotheque-website »**. Accédez à ce dossier et initialisez-le comme dépôt Git distant. **(1pt)**
2. Créez une branche nommée **"recherche-livres"**. Dans cette branche, supposons qu'on a créé les fichiers nécessaires pour la fonctionnalité de recherche de livres. Basculez sur cette branche. **(1pt)**
3. Ajoutez et effectuer un commit des fichiers ajoutés dans la branche **"recherche-livres".** **(2pts)**
4. Fusionnez la branche **"recherche-livres"** dans la branche principale (généralement "**main**" ou "**master**"). **(1pt)**
5. Comment supprimez-vous cette branche dans Git ? **(1pt)**
6. Comment vérifiez-vous l'état actuel de votre dépôt Git, y compris les modifications non validées et les branches actuelles ? **(1pt)**
7. Quelle commande utilisez-vous pour récupérer les dernières modifications depuis le dépôt distant dans votre dépôt local dans Git ? **(1pt)**

Filière : Développement Digital option Web Full Stack	**Épreuve : Théorique**
Année : 2023 - 2024	**Variante : 1 – Page 03/03**
Niveau : Technicien Spécialisé	**Barème : 40 Pts**
Date : Mardi 2 Avril 2024	**Durée : 01h30**

Partie 3 : Diagramme PERT (8pts)

La réalisation d'un projet exige l'accomplissement de dix opérations : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Les relations de dépendance entre ces tâches sont spécifiées dans le tableau associé ci-dessous :

Tâche	Tâche antérieure	Durée
A	-	4
B	A	8
C	A	5
D	-	2
E	C	12
F	E	4
G	C,J	7
H	D	10
I	F,G,H	6
J	A,C	5

1. Donnez le Diagramme PERT de ce projet en précisant les débuts et les fins au plus tôt et au plus tard. **(4pts)**
2. Donnez la suite des tâches qui composent le chemin critique et la durée du projet estimée. **(2pts)**
3. Quelle est le but d'utilisation du diagramme de Gantt ? **(2pts)**

مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Direction Régionale TTA
Examen de fin de module Régional
M202 : Approche agile

Filière : Développement Digital option Web Full Stack	**Épreuve : Théorique**
Année : 2023 - 2024	**Variante : 2 – Page 01/03**
Niveau : Technicien Spécialisé	**Barème : 40 Pts**
Date : Mardi 2 Avril 2024	**Durée : 01h30**

Partie 1 : Questions de cours (24 pts)

1. Que fait-on pendant une réunion de revue de Sprint (Sprint Review) ? **(2pts)**
- **a.** L'équipe discute des améliorations qui peuvent être appliquées pour les Sprints à venir.
- **b.** Présenter la performance du projet aux parties prenantes.
- **c.** Inspecter les progrès vers l'objectif du Sprint
- **d.** Discuter des aspects architecturaux et techniques du projet

2. Quand une cérémonie de rétrospective Sprint est-elle effectuée ? **(2pts)**
- **a.** Chaque fois que l'équipe le suggère
- **b.** A la fin de chaque Sprint
- **c.** Chaque fois que nécessaire
- **d.** Chaque fois que le Product Owner le suggère
- **e.** Chaque fois que le Scrum Master le suggère

3. Qui est responsable de la mesure de la performance du projet ? **(2pts)**
- **a.** Le Scrum Master
- **b.** Responsable de la livraison
- **c.** Product Owner
- **d.** L'équipe de développement
- **e.** L'équipe Scrum

4. Lequel ne fait pas partie du Manifeste Agile ? **(2pts)**
- **a.** Attentivité continue
- **b.** Maximiser l'utilisation
- **c.** Livraison rapide et continue de la valeur commerciale
- **d.** Travailler ensemble au quotidien

5. Toutes les barrières, tous les obstacles et toutes les interférences sont éliminés par le ____ **(2pts)**
- **a.** Product Owner
- **b.** Scrum Master
- **c.** Chef de projet
- **d.** Équipe de développement

6. Quelle est la durée idéale d'un Sprint ? **(2pts)**
- **a.** 1-4 semaines
- **b.** 3 mois
- **c.** 6 semaines
- **d.** 1 à 2 mois

7. Comment rédiger les User Stories ? **(2pts)**
- **a.** Le système doit _____
- **b.** Étant donné_____quand_____alors_____
- **c.** En tant que_____, je souhaite_____, afin de_____
- **d.** Si les entrées_____alors les sorties_____

8. Quel est l'un des trois rôles dans Scrum ? **(2pts)**
- **a.** Chef d'équipe
- **b.** Coache
- **c.** Responsable
- **d.** Product Owner

9. Un logiciel fonctionnel mieux que _____ **(2pts)**
- **a.** Suivre un plan
- **b.** Une Documentation complète
- **c.** Individus et interactions
- **d.** Processus et outils

10. Quel est l'artefact qui représente le travail réalisé lors du sprint ? **(2pts)**

- **a.** Le Product Backlog
- **b.** Le Sprint Backlog
- **c.** Le Product Increment
- **d.** Le Burndown Chart

11. Quels sont les avantages de DevOps ? **(2pts)**

12. Pourquoi utiliser SonarQube ? **(2pts)**

Partie 2 : Gestion de version avec GIT (8 pts)

Vous travaillez sur un projet visant à créer un site Web de gestion de stock. Le site permettra aux utilisateurs de rechercher des produits disponibles, de consulter des informations sur les fournisseurs et de réserver des produits en ligne. Vous travaillez en équipe sur ce projet, et vous utiliserez Git pour gérer le code source.

Donner les commandes nécessaires pour :

1. Créez un nouveau répertoire appelé "**gestion-stock**". Accéder à ce dossier et Initialisez-le comme dépôt Git distant. **(1pt)**
2. Créez une branche nommée "**ajout-produits**". Dans cette branche, supposons qu'on a créé les fichiers nécessaires pour la fonctionnalité de recherche de produit. Basculez sur cette branche **(1pt)**
3. Ajoutez et effectuer un commit des fichiers ajoutés dans la branche "**ajout-produits**". **(2pts)**
4. Fusionnez la branche "**ajout-produits**" dans la branche principale (généralement "**main**" ou "**master**"). **(1pt)**
5. Comment supprimez-vous cette branche dans Git ? **(1pt)**
6. Comment vérifiez-vous l'état actuel de votre dépôt Git, y compris les modifications non validées et les branches actuelles ? **(1pt)**
7. Quelle commande utilisez-vous pour récupérer les dernières modifications depuis le dépôt distant dans votre dépôt local dans Git ? **(1pt)**

Filière : Développement Digital option Web Full Stack	**Épreuve : Théorique**
Année : 2023 - 2024	**Variante : 2 – Page 03/03**
Niveau : Technicien Spécialisé	**Barème : 40 Pts**
Date : Mardi 2 Avril 2024	**Durée : 01h30**

Partie 3 : Diagramme PERT (8 pts)

1. La réalisation d'un projet exige l'accomplissement de neuf opérations : A, B, C, D, E, F, G, H, I. Les relations de dépendance entre ces tâches sont spécifiées dans le tableau associé ci-dessous :

Tâche	Tâche antérieure	Durée
A	D	5
B	G,H	2
C	B	5
D	-	4
E	G,H	2
F	E,I	4
G	-	3
H	D	2
I	A	6

2. Donnez le Diagramme **PERT** de ce projet en précisant les débuts et les fins au plus tôt et au plus tard. **(4pts)**
3. Donnez la suite des tâches qui composent le chemin critique et la durée du projet estimée. **(2pts)**
4. Quelle est le but d'utilisation du diagramme de Gantt ? **(2pts)**